

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

larotrectinib sulfate 25mg, 100mg, 20mg/mL

(비트락비캡슐 25,100밀리그램, 비트락비액, 바이엘코리아(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 캡슐 중 larotrectinib 25mg, 100mg
- 100 mL 중 larotrectinib 2g(20mg/mL)

☐ **효능 효과:**

- 이 약은 알려진 획득 내성 돌연변이 없이 NTRK 유전자 융합을 보유한 다음 성인 및 소아의 고형암 치료에 사용한다.
- 국소진행성, 전이성 또는 수술적 절제 시 중증 이환의 가능성이 높으며 기존 치료제 (혹은 치료 요법) 이후 진행되었거나 현재 이용 가능한 적합한 치료제가 없는 고형암

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제10차 약제급여평가위원회: 2021년 11월 11일

2022년 제3차 약제급여평가위원회: 2022년 3월 3일 [재평가]

- 암질환심의위원회 심의일: 2021년 5월 26일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종 결과(2022년 제3차 약제급여평가위원회)

○ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이 약은 알려진 획득 내성 돌연변이 없이 NTRK 유전자 융합을 보유한 성인 및 소아의 고형암에서 국소진행성, 전이성 또는 수술적 절제 시 중증 이환의 가능성이 높으며 기존 치료제(혹은 치료 요법) 이후 진행되었거나 현재 이용 가능한 적합한 치료제가 없는 고형암”에 허가받은 약제로, 임상시험 등을 고려 시 반응률 등에서 효과를 보였으나 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.

✓ 다만, 신청품은 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받은 경우로 외국조정평균가 산출의 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되고 있는 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당하므로, 외국 7개국의 국가별 조정가 중 최저가 등을 고려 시 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

신청품은 “알려진 획득 내성 돌연변이 없이 NTRK 유전자 융합을 보유한 성인 및 소아의 고형암 중 국소진행성, 전이성 또는 수술적 절제 시 중증 이환의 가능성이 높으며 기존 치료제(혹은 치료요법) 이후 진행되었거나 현재 이용 가능한 적합한 치료제가 없는 고형암”에 허가 받은 약제로, 현재 각 암종에 사용할 수 있는 약제가 공고되어 있어 대체가능성 등을 고려시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움

○ 임상적 유용성

- 신청품은 NTRK(Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase) 유전자의 비정상적인 융합에 의해 TRK(Tropomyosin Receptor Kinase)를 과다 생성하는 종양 형성 경로를 억제하는 선택적 TRK 억제제임
- 신청품은 교과서에서 암 조직의 유형, 환자 연령, NTRK와 융합된 유전자와 상관 없이 NTRK 융합 암종에 활성을 나타낸다고 언급하고 있으며 표적이 아닌 다른 키나제에는 최소한의 활성만 나타낸다고 언급함¹⁾. 가이드라인에서 신청품은 NTRK 융합 양성인 다수의 암종에 category 2A로 권고되고 있음²⁾
- 표준 치료에 반응하지 않는 국소 진행성, 전이성 고형암 환자 대상으로 신청품군을 투여한 이전 연구에서 다양한 암종의 환자 추가 모집 후 연장된 분석 자료로(n=159, median follow up 12.9개월)³⁾⁴⁾,
 - 일자평가지표인 독립적 평가 ORR(객관적반응률)은 79%(95% CI 72-85)였고, 그 중 16%가 완전 반응, 63%가 부분 반응을 보였으며 성인에서 73%, 소아에서 92%의 반응을 보였고 반응은 암종 및 NTRK 변이 종류에 무관하게 나타남
 - 연구자 평가 객관적 반응률은 80%(95% CI 67-90)였고, 반응지속기간 중앙값은 35.2개월(95% CI 22.8-NE), 무진행생존기간 중앙값은 28.3개월(95% CI 22.1-NE), 전체 생존기간 중앙값은 44.4개월(95% CI 36.5-NE)로 나타남
 - 치료 관련 grade 3 이상의 이상사례로 ALT, AST 상승(3%), 빈혈(2%), 호중구 감소(2%)등이 나타남
 - 연구의 한계점으로 대조군 없는 단일군 연구와 다양한 암종을 대상으로 하여 상대적으로 암종 별 소수의 환자들이 연구되었다는 점을 언급하나 TRK 융합 양성 암종은 효과적인 다른 치료 옵션이 없으므로 대조군이 있는 무작위 연구는 비윤리적이고 더 많은 성인과 소아암 환자들에 대한 연구가 진행 중임을 언급함
- 관련 학회에 따르면⁵⁾,
 - NTRK 융합암은 희귀암으로 NTRK 변이를 표적으로 하며 동일 적응증에 신청품에 대체 가능한 약제로 로즐리트렉캡슐(성분명:엔트렉티닙)이 있으나 현재 급여되지 않아

기존 치료제를 이용하므로 반응을 및 생존기간 등의 치료 효과가 미미한 반면 신청품의 임상 연구 결과 기존 치료제를 상회하는 반응률, 반응지속기간을 보였고 양호한 독성 프로파일을 보였을 뿐만 아니라 소아에게도 효과를 보이는 등의 장점이 있음

- 신청품의 효과 분석이 단일군 임상시험에서만 진행되었고 결과적으로 전체생존기간의 증가와 삶의 질 자료가 충분히 뒷받침되지 못하였다는 제한점이 있지만 그럼에도, NTRK 융합이 전체 고형암에서 차지하는 비율이 1% 전후로 매우 낮아 비교 임상연구를 진행하기가 현실적으로 어렵고 유사한 임상상에서 기존의 세포독성 항암제 치료를 통해 일반적으로 얻어지는 반응률의 2배를 상회하는 객관적 반응률 및 매우 긴 반응지속기간을 증명하였다는 점에서 단일군 임상시험 결과로도 약제의 임상적 유용성을 충분히 증명하였다고 생각하므로 급여가 필요하다는 의견임

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항 및 급여기준(안)을 고려하여 NCCN 2A 이상 권고 암종에서 투여가능한 항암화학요법 중 국내에서 급여되고 있으며 투여단계가 높은 항암화학요법을 중심으로 대체약제를 선정함
- 신청품의 1주기(4주) 소요비용은 (표시가) [] 원, (실제가) [] 원⁶⁾으로 대체약제 1주기 소요비용 대비⁷⁾ 고가임
- 신청품은 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되며, 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받았고, 위원회에서 정한 외국조정평균가 산출의 대상국가인 외국 7개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여된 약제로 경제성평가자료 제출 생략 가능 약제에 해당함
 - 신청품의 허가사항인 기존 치료제(혹은 치료 요법) 이후 진행되었거나 현재 이용가능한 적합한 치료제가 없는 고형암에서 환자들의 기대 여명을 관찰한 결과, 생존기간이 6.24~24.6개월⁸⁾로 관찰됨을 고려 시, 신청품은 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없으며 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용하는 약제임
 - 신청품은 A7 국가중 6개국(미국, 영국, 독일, 일본, 이탈리아, 프랑스⁹⁾)의 약가집에 수재되어 있음
- 또한 신청품은 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 위험분담 적용 대상에 해당하며, 제약사가 제시한 위험분담 유형 및 환급률은 적절한 것으로 판단됨

○ 재정 영향¹⁰⁾

- 제약사 제출 예상사용량¹¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은¹²⁾ 표시가격 기준 1차년도 약 [] 원, 3차년도 약 [] 원, 실제가격 기준 1차년도 약 [] 원, 3차년도 약 [] 원이 예상됨

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 일본, 이탈리아, 프랑스)의 약가집에 수재되어 있음

References

- 1) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2019, Ch. 39: Cancer
- 2) NCCN Guideline version1, 2022, Non-Small Cell Lung Cancer 외 21 NCCN Guidelines
- 3) A. Drilon et al. Efficacy of Larotrectinib in TRK Fusion - Positive Cancers in Adults and Children. N Engl J Med. 2018;378:731-9
- 4) David S Hong et al. Larotrectinib in patients with TRK fusion-positive solid tumours: a pooled analysis of three phase 1/2 clinical trials. Lancet Oncol. 2020; 21: 531 - 40
- 5) 대한항암요법연구회((), ()), 대한종양내과학회(())
- 6) 성인 기준, 소아의 경우도 체표면적 1.2m²으로 계산 시 투약비용 동일하며, 캡슐 및 액제의 경우 함량 당 약가가 동일하여 투약비용 동일함
- 7) 대체약제는 주요 암종에 대해 항암화학요법 공고로 급여되고 있는 주요 요법들에 대한 비용을 계산하였음
- 8) 대한항암요법연구회()
- 9)
- 10) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 11) 제약사 제출 예상사용량

내용 (vial)	1년차	2년차	3년차
대상환자수	명	명	명
100mg 캡슐	캡슐	캡슐	캡슐
25mg 캡슐	캡슐	캡슐	캡슐
2,000mg/100mL	병	병	병

- 12) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가